



Bab VII

Tanah bagi Kehidupan Berkelanjutan

Bagaimana tanah memengaruhi hidup kita dan
kita memengaruhi kualitas tanah?

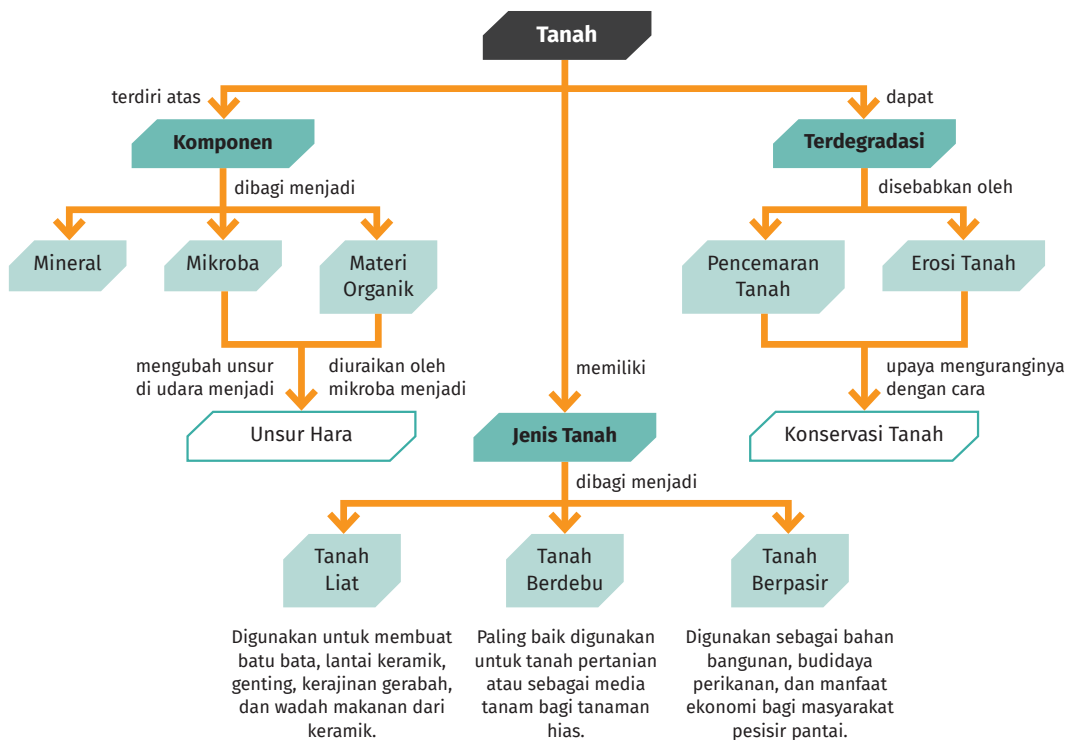
Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kalian akan menyelidiki pengaruh aktivitas manusia terhadap kondisi tanah yang ada di lingkunganmu sehingga kalian dapat mengajak orang lain melakukan konservasi tanah demi keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, kalian akan mengembangkan salah satu dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, khususnya elemen berakhlak kepada alam.

Kata Kunci

- pedologi
- mikroba
- erosi tanah
- konservasi tanah

Peta Konsep



Pergilah ke luar rumah atau kelas dan amatilah lingkungan di sekelilingmu. Pernahkah kalian memerhatikan tanah di sekitarmu? Tentu sangat jarang, bukan? Bahkan, kalian menganggap tanah itu kotor sehingga tidak mau bersentuhan dengan tanah. Menurutmu, apakah manusia bisa hidup tanpa tanah? Apakah semua tanah itu sama? Ada apa saja yang ada di dalam tanah? Bagaimana tanah memengaruhi kehidupan kita? Apakah kondisi tanah dapat berubah? Mari kita pelajari dalam bab terakhir ini.

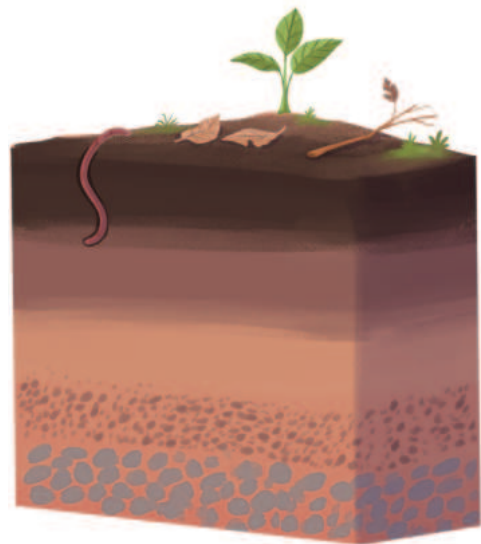
Sebelum membahas bab ini lebih lanjut, diskusikan bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Apa saja kegunaan tanah bagi kehidupan di bumi?
2. Menurutmu apakah semua tanah itu sama?
3. Apa saja yang ada di dalam tanah?

Buatlah ringkasan hasil diskusimu itu di dalam bukumu. Sambil membaca bagian bab ini, kalian dapat mengecek jawabanmu tersebut.

A. Mengapa Kita Perlu Belajar tentang Tanah?

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Tanah adalah penghubung antara air, udara, bebatuan, dan makhluk hidup. Tanah terbentuk dari batuan akibat penggabungan proses fisika, kimiawi, dan biologis selama ratusan tahun. Proses ini terjadi di alam oleh angin, air, perubahan suhu, dan sebagainya. Bahkan, begitu pentingnya tanah, ada bidang ilmu khusus yang mempelajarinya, yaitu **pedologi**.



Gambar 7.1 Tanah, Sumber Penting Kehidupan.

Saat melakukan kegiatan awal, adakah dari kalian yang menyebut salah satu kegunaan tanah adalah sebagai tempat hidup tanaman? Pada bab ini kita akan berfokus pada fungsi tersebut. Namun sebelumnya, mari kita bahas dulu manfaat tanah bagi kehidupan.

1. Sebagai Media Tumbuh bagi Tumbuhan

Kita telah mengetahui bahwa tanah adalah media tumbuh bagi tumbuhan. Namun, apakah tumbuhan hanya dapat hidup di dalam dan di atas permukaan tanah? Sebenarnya ada juga tumbuhan yang menggunakan media air, misalnya hidroponik.



Fakta Sains

Hidroponik

Teknik menanam dengan cara hidroponik saat ini banyak dikembangkan terutama di tempat-tempat yang terbatas lahan tanamnya. Hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan air sebagai media tumbuh. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan dilarutkan dalam air. Akar tanaman ditopang oleh media khusus, seperti kerikil, gabus, arang, sabut kelapa, dan sekam bakar. Larutan yang berisi unsur hara dialirkan ke dalam media tersebut sehingga dapat diserap oleh akar tanaman.



Gambar 7.2 Hidroponik

*Sumber: Victoriani Inabuy/
Kemendikbudristek (2024)*

Walaupun menggunakan media air untuk bertumbuh, ternyata hidroponik menggunakan jumlah air yang lebih sedikit dibandingkan media tanah sehingga lebih efisien. Karena itulah hidroponik banyak digunakan di daerah-daerah yang pasokan airnya terbatas.

Keuntungan dari teknik hidroponik adalah tanaman tumbuh lebih cepat sehingga lebih cepat panen. Hal ini disebabkan karena seluruh kebutuhan nutrisi sudah tersedia dalam air dan dapat langsung diserap oleh tanaman. Walaupun hidroponik memberikan keuntungan dibandingkan media tanah, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pertanian di dunia masih menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya, karena media tumbuh lainnya belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia secara masif. Selain kebutuhan pangan, tumbuhan juga berperan besar dalam menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis untuk kebutuhan makhluk hidup bernapas.

Tanah yang subur adalah tanah yang menyediakan beragam zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Zat hara adalah nutrisi bagi tumbuhan yang membuatnya bisa bertumbuh dengan baik. Zat hara berasal dari proses penguraian bahan organik oleh bakteri dan pengurai di dalam tanah.

Perhatikan jenis-jenis tanah berikut ini.



Tanah Liat

- Butiran sangat halus ($< 0,002$ mm)
- Saat basah lunak, mudah dibentuk, dan lengket, tapi saat kering sangat keras dan halus
- Menahan air dan udara di dalamnya sehingga tetap lembap dalam waktu lama
- Karena lembap, mudah menyimpan unsur hara
- Sulit diolah saat kering



Tanah Berpasir

- Butiran kasar ($0,06$ – 2 mm)
- Memiliki pori-pori besar sehingga jika basah mudah sekali kering
- Udara tersirkulasi baik
- Nutrisi tidak dapat digunakan oleh tanaman karena tidak lembap terutama saat panas



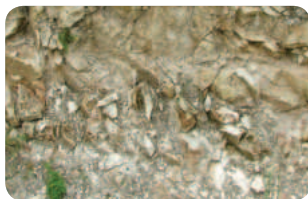
Tanah Berdebu

- Butiran halus ($0,002$ – $0,06$ mm)
- Lembek saat disentuh
- Dapat menyerap udara dan air
- Lebih dapat menahan kelembapan dibandingkan tanah berpasir sehingga unsur haranya lebih banyak
- Lebih mudah diolah dibandingkan tanah liat



Tanah Gambut

- Lunak saat disentuh
- Warnanya gelap
- Mengandung banyak materi organik, namun unsur haranya sedikit
- Dapat menahan air dalam waktu lama, bahkan saat musim panas



Tanah Kapur

- Warnanya putih atau terang
- Mudah kering dan tidak dapat menyimpan air
- Bersifat basa sehingga tidak banyak mengandung unsur hara



Tanah Lempung

- Lunak saat disentuh
- Campuran dari tanah liat, tanah berpasir, dan tanah berdebu
- Kemampuan menahan air baik sehingga mengandung banyak unsur hara
- Mudah diolah dan udara mudah bergerak

Gambar 7.3 Jenis-Jenis Tanah

Sumber: Beeki/pixabay.com, Aaron Jacklin/flickr.com (2010), Soil Science/flickr.com (2010), David Stanley/wikimedia.org (2019), puffin11k/flickr.com (2007), kqedquest/flickr.com (2007)

Menurutmu, jenis tanah apakah yang paling baik untuk tumbuhan? Diskusikan jawabannya dengan teman kelompokmu.

Tanah juga menjadi tempat berkembangnya akar sehingga dapat menyokong tumbuhan. Seperti manusia, tumbuhan juga memerlukan air dan udara untuk dapat hidup. Tanah memenuhi kebutuhan tumbuhan akan air dan udara. Ayo kita cari tahu pengaruh tanah bagi pertumbuhan tanaman melalui percobaan di bawah ini.



Aktivitas 7.1

Ayo Bereksperimen

Pengaruh Jenis Tanah terhadap Pertumbuhan Tanaman

Dengan menggunakan metode ilmiah, rancanglah suatu percobaan untuk menyelidiki pengaruh penggunaan jenis tanah yang berbeda terhadap kecepatan pertumbuhan biji kacang hijau. Sebagai alternatif bila tidak tersedia biji kacang hijau, kalian dapat menanam bawang.

Diskusikan rancangan percobaan yang kalian susun dengan gurumu. Perbaiki sesuai masukan-masukan yang diberikan, kemudian lakukanlah percobaan tersebut. Pengamatan pertumbuhan tanaman dan pengukurannya akan

kalian lakukan dalam waktu yang cukup lama, antara 1–2 minggu, sehingga jangan lupa untuk tetap menjaga dan memelihara tanaman-tanaman tersebut dengan mempertahankan variabel kontrol.

2. Penyedia Air dan Pencegah Banjir

Kebutuhan air untuk manusia dan organisme lain sebagian besar diambil dari air di dalam tanah. Air hujan diserap oleh tanah hingga mencapai bagian dalam tanah dan tersimpan di dalam lapisan air bawah tanah. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah ini disebut dengan **infiltrasi**. Tanah berfungsi menyaring air hujan sehingga menjadi air tanah yang bersih untuk dapat digunakan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya.

Tanah juga memiliki kemampuan menyerap air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Bandingkanlah, apakah banjir lebih sering terjadi di daerah perkotaan yang dipenuhi oleh bangunan atau di pedesaan yang memiliki lebih banyak tanah? Mengapa demikian?

Kecepatan infiltrasi air ke dalam tanah dapat menjadi petunjuk mengenai struktur tanah. Apabila air meresap dengan cepat maka kemungkinan terjadi erosi tanah semakin kecil, sehingga berkurangnya nutrisi di dalam tanah dapat dicegah. Infiltrasi dipengaruhi oleh tekstur dan kondisi fisik tanah. Lakukanlah penyelidikan berikut ini untuk menyelidiki tentang infiltrasi.



Aktivitas 7.2

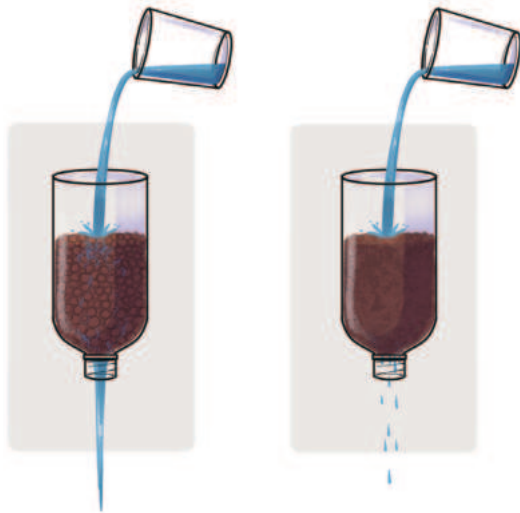
Ayo Bereksperimen

Membandingkan Waktu Infiltrasi Tanah

Di dalam kelompok, buatlah percobaan untuk membandingkan waktu yang diperlukan air untuk melewati tanah yang ada di pekarangan rumah kalian masing-masing. Gunakan air kotor agar kalian juga dapat mengamati kemampuan menyaring dari setiap jenis tanah tersebut. Bandingkan hasil penyaringan tersebut.

Buatlah dahulu rancangan percobaan sesuai langkah-langkah dalam metode ilmiah yang telah kalian pelajari di kelas VII. Diskusikan rancangan tersebut dengan gurumu. Setelah disetujui, lakukan percobaan sesuai rancanganmu untuk mengukur waktu keluar air dan mengamati warna air yang dihasilkan.

Gambar di samping menunjukkan contoh alat dan bahan yang dapat kalian pakai. Pikirkanlah alternatif alat atau bahan lain jika dibutuhkan.



Gambar 7.4 Contoh peralatan untuk percobaan membandingkan waktu infiltrasi tanah.



Gunakan sarung tangan saat memegang tanah untuk menjaga kebersihan tangan. Apabila tidak memilikinya, cucilah tangan hingga bersih menggunakan sabun setelah melakukan percobaan.

Catat hasil pengamatan kalian, kemudian diskusikanlah faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil kalian.

3. Habitat Berbagai Organisme

Pernahkah kalian menggali tanah lalu mengamati keadaan tanah tersebut? Apa saja makhluk hidup yang ada di dalam tanah? Lakukanlah pengamatan berikut untuk mengetahuinya.

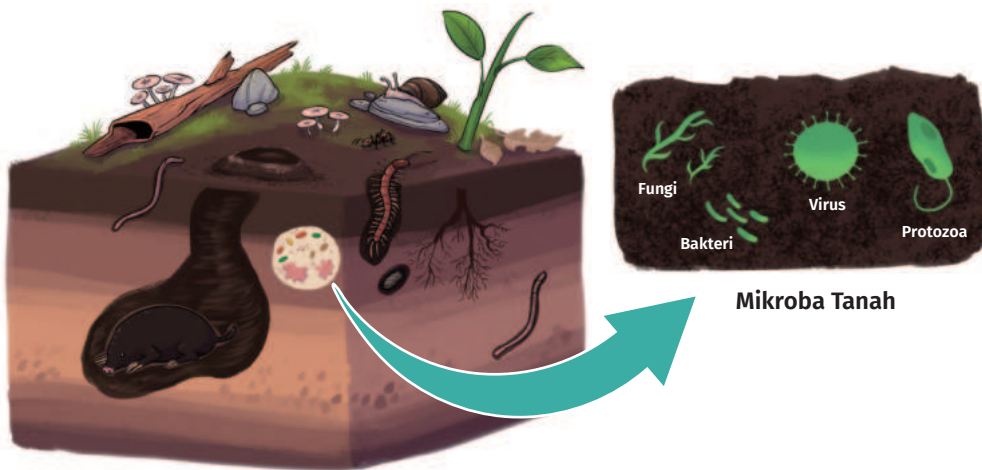
**Pengamatan Mikroba dalam Tanah**

1. Pergilah ke pekarangan rumah atau sekolahmu.
2. Ukurlah sepetak permukaan tanah dengan ukuran 5 cm × 5 cm.
3. Galilah tanah sampai pada kedalaman 5 cm sehingga kalian mendapatkan tanah berukuran 5 cm × 5 cm × 5 cm.
4. Masukkan tanah tersebut ke dalam suatu wadah, tandai dengan label “0–5 cm”.
5. Galilah lagi pada tempat yang sama untuk memperoleh tanah pada kedalaman 5–10 cm, 10–20 cm, dan 20–30 cm sehingga kalian mendapatkan empat jenis tanah dengan kedalaman yang berbeda.
6. Carilah tanah dengan kondisi yang berbeda dengan tanah yang kalian ambil sebelumnya. Misalnya, jika sebelumnya tanah yang kalian ambil merupakan tanah berumput, maka sekarang carilah tanah yang gersang atau tidak ditumbuhi rumput. Bisa pula kalian pilih tanah yang berbeda warna, misalnya tanah hitam dengan tanah merah. Bisa pula tanah yang berbeda kelembapannya, misal tanah kering dan tanah basah/lembap. Pilihlah salah satu opsi saja.
7. Lakukanlah kembali langkah 2 hingga 5 pada tanah yang kondisinya berbeda tersebut.
8. Amatilah organisme atau mikroba di dalam kedua jenis tanah tersebut menggunakan lup atau mikroskop. Gambarlah organisme yang kalian temui tersebut.
9. Tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu untuk membandingkan kedua jenis tanah tersebut.



Gunakan sarung tangan saat memegang tanah untuk menjaga kebersihan tangan. Apabila tidak memilikinya, cucilah tangan hingga bersih menggunakan sabun setelah melakukan percobaan.

Tentunya kalian telah mengetahui bahwa ada berbagai makhluk hidup di dalam tanah, misalnya cacing tanah, jangkrik, kaki seribu, tungau, keong atau siput, laba-laba, kumbang, rayap, dan semut. Ada pula hewan yang bersarang di dalam tanah seperti ular, tikus, kadal, dan kalajengking. Namun, sesungguhnya organisme terbanyak yang hidup di dalam tanah tidak dapat kita lihat secara kasatmata karena ukurannya yang sangat kecil. Organisme seperti ini disebut mikroorganisme atau mikroba. Jenis mikroba yang hidup di tanah adalah bakteri, jamur, alga, aktinomisetes, dan protozoa.



Gambar 7.5 Jenis-jenis organisme yang hidup di dalam tanah.

Mikroba-mikroba tersebut ada yang bertindak sebagai produsen, juga konsumen dan pengurai. Oleh karena itu, di dalam tanah ada ekosistem yang sangat kaya akan keragaman organisme. Dengan adanya mikroba-mikroba inilah tanah menjadi subur. Namun, ada juga mikroba yang dapat menjadi ancaman untuk petani karena dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan.



Fakta Sains

Kita telah mengetahui ada banyak organisme di dalam tanah. Namun, tahukah kalian bahwa dalam satu sendok tanah yang sangat subur ada lebih banyak organisme dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada di bumi ini?

Tontonlah video pada tautan berikut ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai mikroba tanah dan peranannya!



4. Merupakan Pendaaur Ulang Alamiah

Sebagai manusia pada akhirnya kita semua akan kembali ke tanah, bukan? Bahkan saat manusia meninggal, kita masih membutuhkan tanah untuk dikubur. Demikian juga hewan dan tumbuhan, semuanya akan berakhir di tanah.

Tanah sangat istimewa karena memiliki kemampuan untuk membusukkan dan menguraikan sisa-sisa organisme mati dan kotoran lainnya. Sisa-sisa organisme, baik yang berasal dari tanaman, hewan, maupun manusia disebut dengan **materi organik** atau **detritus**. Proses penguraian dilakukan oleh organisme-organisme di dalam tanah menghasilkan nutrisi atau unsur-unsur hara yang berguna bagi tumbuhan. Kemampuan menguraikan materi organik ditentukan oleh kondisi tanah, antara lain kandungan air dan oksigen di dalam tanah, suhu tanah, dan kandungan unsur hara. Apa itu unsur hara?

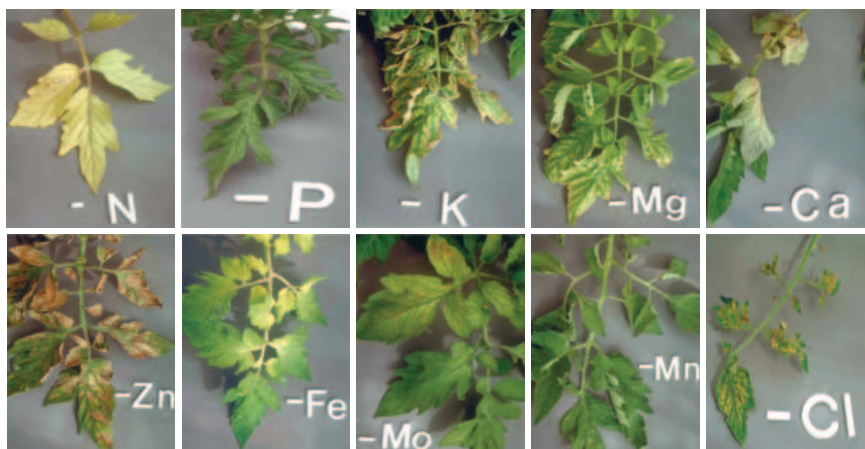
Seperti telah disebutkan sebelumnya, tumbuhan membutuhkan nutrisi untuk bertumbuh, sama seperti manusia. Tanaman perlu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen untuk melakukan metabolisme, antara lain respirasi, fotosintesis, dan mendapatkan energi. Ketiga unsur ini tersedia di udara dan dalam air tanah.

Selain ketiga unsur tersebut, tanaman juga memerlukan zat hara agar dapat tumbuh secara sehat. Zat hara disebut juga unsur hara. Apabila tidak tersedia unsur hara yang cukup di dalam tanah maka tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik, layu, dan akhirnya bisa mati.

Ada tiga kategori nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, yakni:

- a. **Unsur hara primer** adalah unsur-unsur yang paling dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur-unsur ini yang paling menentukan kehidupan tumbuhan. Nitrogen (N) penting bagi pertumbuhan akar, batang, dan daun, pembentukan klorofil untuk melakukan proses fotosintesis, dan pembentukan protein dan lemak. Fosfor (P) berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda, berperan dalam pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, serta mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Sedangkan unsur kalium (K) membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok/gugur, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit.
- b. **Unsur hara sekunder** dibutuhkan lebih sedikit oleh tumbuhan dibandingkan unsur hara primer. Unsur-unsur ini adalah magnesium, kalsium, dan sulfur. Magnesium (Mg) berguna untuk pembentukan zat hijau daun (klorofil), karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman untuk transportasi fosfat dalam tanaman. Kalsium (Ca) bermanfaat dalam merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Sedangkan sulfur (S) berperan dalam pembentukan bintil akar dan membantu pertumbuhan anakan tanaman.

Berikut ini penampakan daun dari tanaman yang kekurangan unsur-unsur hara.



Gambar 7.6 Gejala kekurangan unsur hara makro dan mikro pada tumbuhan.

Sumber: Epstein and Bloom (2004)

- c. **Unsur hara mikro** dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang sedikit sekali, misalnya besi (Fe), seng (Zn), boron (B), mangan (Mn), klorin (Cl), tembaga (Cu), molybdenum (Mb), nikel (Ni), dan kobalt (Co). Tanaman yang kekurangan unsur Fe warnanya menjadi kekuningan, terutama pada daun muda, pertumbuhan tanaman terhambat, yakni daun berguguran dan tanaman akhirnya mati. Kekurangan unsur Zn membuat daun berlubang, mengering, dan gugur, serta tanaman tumbuh kerdil dengan ruas-ruas batang memendek. Kekurangan unsur Cu membuat tumbuhan layu dan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, terutama pada tanaman jeruk dan sayuran.



Aktivitas 7.4 Ayo Cari Tahu

Gunakanlah berbagai sumber terpercaya untuk mencari informasi mengenai dampak dari kekurangan unsur-unsur hara mikro bagi tumbuhan.

Sebenarnya tumbuhan menyerap lebih banyak unsur dari dalam tanah, tidak hanya yang ada pada daftar di atas. Semua unsur yang ada dalam tanah dapat diambil oleh tumbuhan, tetapi unsur-unsur tersebut bukan termasuk unsur hara.

5. Menyeimbangkan Komposisi Atmosfer dan Mengurangi Dampak Perubahan Iklim

Kandungan gas dalam atmosfer bumi yang terbanyak adalah nitrogen sebanyak 78%, diikuti oleh gas oksigen (21%) dan karbon dioksida (0,04%), serta kandungan gas lainnya dalam jumlah yang sedikit. Nitrogen (N_2) adalah unsur yang sangat berguna bagi tumbuhan, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dari udara, melainkan harus diolah dulu oleh bakteri di dalam tanah. Bakteri tersebut mengubah gas nitrogen menjadi senyawa nitrat yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan.

Gas yang mengandung karbon yang berada di udara, termasuk gas karbon dioksida (CO_2), adalah penyumbang pemanasan global dan perubahan iklim di bumi. Tanah merupakan penyimpan kandungan karbon yang sangat besar,

termasuk di dalamnya karbon yang digunakan oleh tanaman untuk bertumbuh dan karbon yang tersimpan dalam minyak bumi, batu bara, gas bumi, lautan, dan batuan. Oleh karena itu, keberadaan tanah sebagai reservoir karbon perlu terus dipertahankan apabila kita ingin mengurangi efek dari gas rumah kaca. Apabila sepertiga tanah di bumi berkurang atau terdegradasi maka ada 78 gigaton (Gt) karbon yang dilepaskan ke atmosfer (EJP Soil, 8 Januari 2024).

Apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan perubahan iklim? Apakah dampaknya berbahaya? Tontonlah video dari BMKG pada tautan berikut agar kalian dapat memahaminya.

Setelah menonton video tersebut, hal apa saja yang ingin kalian ubah dari kebiasaanmu sehari-hari?



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/TPI>

6. Media untuk Bangunan dan Kerajinan

Tanah adalah bahan dasar dalam pembuatan rumah, gedung, jalan, dan jembatan. Tanah juga digunakan untuk investasi karena harga tanah yang setiap tahun mengalami kenaikan. Ada pula tanah liat yang digunakan dalam pembuatan genting, keramik, dan produk kerajinan gerabah.



Gambar 7.7 Produk kerajinan dari tanah liat

**Pemanfaatan Tanah di Lingkungan Sekitar**

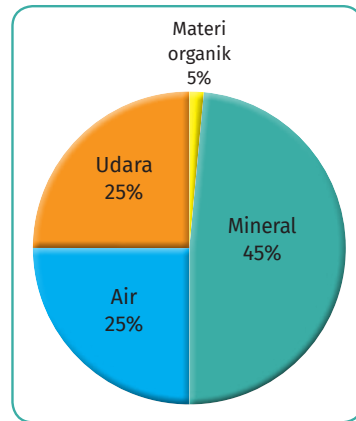
Kunjungilah kantor pemerintah bidang pertanahan di daerahmu untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan tanah bagi pembangunan perumahan, gedung, industri, pertanian, peternakan, atau infrastruktur lainnya. Buatlah diagram lingkaran untuk mempresentasikan hasil temuanmu kepada teman-teman sekelas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Apakah menurutmu lahan untuk penyerapan air di daerahmu masih cukup banyak?
2. Apakah di daerahmu tersedia lahan untuk ditanami tumbuhan agar mengurangi polusi udara akibat gas karbon dioksida?
3. Jika kalian adalah seorang penata daerah, pemanfaatan tanah manakah yang akan kalian banyak sediakan agar lingkungan tetap asri?

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia, baik dari segi pemenuhan pangan maupun perumahan dan bangunan, maka penggunaan tanah semakin tinggi pula. Pada saat tumbuh, tanaman mengambil nutrisi dari dalam tanah untuk pertumbuhannya. Tanah yang terus ditanami tanpa ada proses untuk mengembalikan kesuburan tanah, maka tanah akan kehilangan unsur haranya sehingga hasil panen akan menurun dari tahun ke tahun. Tanah berumput yang digunakan untuk kebutuhan ternak herbivora, penggundulan hutan, pembuangan limbah industri ke dalam tanah, dan pemanfaatan tanah untuk penambangan dapat menyebabkan mikroba-mikroba dalam tanah berkurang, bahkan hilang. Demikian pula perilaku manusia yang membakar sampah di lokasi yang sama, membuang sisa sabun yang masih pekat ke tanah, penggunaan pupuk dan pembasmi hama secara berlebihan, serta membuang sampah plastik ke dalam tanah dapat merusak ekosistem dalam tanah. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari mengenai tanah sehingga kita dapat menjaganya agar kehidupan dapat terus berjalan. Ayo kita pelajari dengan giat.

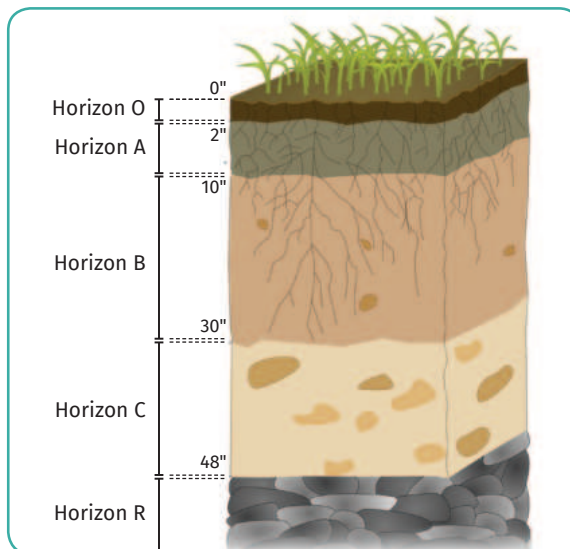
B. Komponen dan Profil Tanah

Menurutmu apakah kandungan terbanyak yang terdapat di dalam tanah? Diagram di samping menunjukkan komponen di dalam tanah dan persentasenya masing-masing. Persentase tersebut merupakan rata-rata tanah, walaupun bisa sedikit berbeda bergantung pada jenis tanah, lokasi, dan iklim tempat tanah berada.



Gambar 7.8 Komponen Penyusun Tanah

Tanah memiliki lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Setiap horizon memiliki perbedaan warna, ketebalan, serta sifat fisik, kimiawi, dan biologis. Susunan lapisan-lapisan ini secara vertikal disebut sebagai **profil tanah**. Profil tanah adalah susunan tanah secara vertikal sampai kedalaman 1,5–2 meter. Gambar berikut menunjukkan horizon tanah. Ketebalan tiap horizon sangat bervariasi bergantung pada kondisi tanah dan lokasinya.



Gambar 7.9 Profil Tanah

Sumber: Wilsonbiggs & EssensStrassen/wikipedia.org (2021)

Horizon O adalah lapisan organik yang tersusun atas sisa-sisa daun kering, ranting pohon, serta bangkai tanaman dan hewan. Horizon O adalah lapisan yang paling subur karena mengandung humus. Warna lapisan ini lebih gelap karena kandungan zat hara yang tinggi. Ketebalan lapisan ini sangat bervariasi karena kondisi alam. Di beberapa tempat tidak terdapat horizon O karena erosi tanah. Kita akan membahas lebih dalam mengenai erosi tanah pada subbab E. Permukaan dari horizon O adalah bagian yang kalian amati pada kegiatan awal bab ini. Bagian inilah yang kita tapaki setiap hari.

Horizon kedua dari atas adalah horizon A, disebut juga *topsoil* atau lapisan atas. Ketebalannya berkisar 10–15 cm, tetapi bervariasi bergantung pada kondisi tanah. Pada lapisan ini terdapat bahan organik yang telah diuraikan oleh pengurai dan sedikit bahan mineral yang telah mengalami proses pencucian oleh air hujan. Oleh karena itu, horizon A disebut juga dengan horizon eluviasi (pencucian). Di horizon A terdapat perubahan pada materi organik, senyawa kimia, dan partikel-partikel mineral yang bergerak turun ke horizon bagian bawah karena terbawa air. Ciri-ciri horizon A adalah memiliki warna gelap serta memiliki kandungan humus dan campuran partikel mineral. Horizon A memiliki pori-pori sehingga merupakan tempat terbaik untuk pertumbuhan akar tanaman, mikroba, cacing, dan organisme lainnya.

Horizon B, disebut juga *subsoil* atau lapisan tanah tengah, memiliki ketebalan 50–100 cm (Sampoerna Academy, 2023). Lapisan ini mengandung banyak mineral dan sedikit humus sehingga warnanya lebih terang dibandingkan horizon A. Horizon B terbentuk karena pengendapan kandungan senyawa dari horizon A. Lapisan ini lebih padat dibandingkan lapisan A sehingga hanya akar-akar besar saja yang dapat menembusnya.

Horizon C disebut sebagai *parents rock* atau lapisan bahan induk tengah karena terdiri atas batuan yang merupakan bahan untuk pembuatan lapisan-lapisan tanah di atasnya. Batuan yang terdapat pada lapisan ini mengalami sedikit pelapukan sehingga tidak mengandung humus. Karena struktur lapisan ini keras dan padat maka sulit ditembus akar tanaman.

Horizon terdalam adalah horizon R atau *bedrock* (lapisan batuan induk), tersusun atas batu kapur, granit, kuarsit, basalt, dan batuan pasir. Kandungan dalam horizon R adalah batuan keras yang mudah pecah, tetapi belum mengalami pelapukan karena sulit ditembus air, apalagi akar tanaman. Jenis batuan pada lapisan ini menentukan jenis tanah yang akan terbentuk di atasnya.



Aktivitas 7.6

Ayo Berkreasi

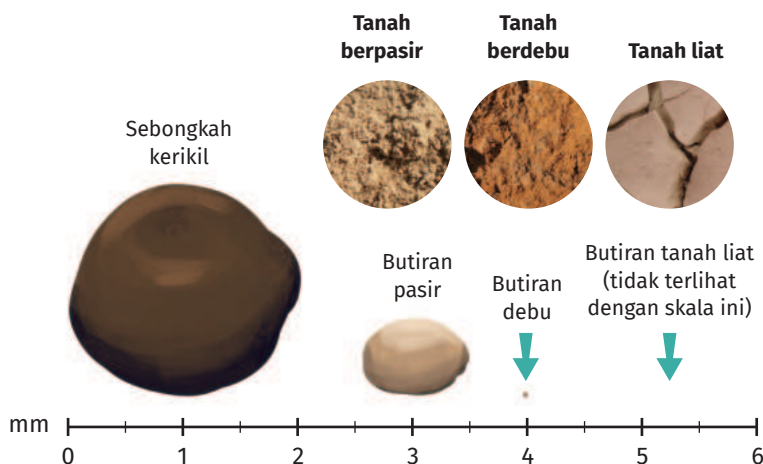
Buatlah model profil tanah atau lapisan-lapisan tanah sesuai penjelasan pada subbab ini. Model dapat dibuat dari kertas karton, dus, atau koran bekas ataupun dalam bentuk media digital. Kalian juga dapat menggunakan berbagai sumber terpercaya untuk memperkaya pengetahuanmu mengenai profil tanah. Gunakan skala perbandingan untuk modelmu itu. Kalian juga dapat menambahkan warna untuk menunjukkan perbedaan suhu pada tiap lapisan. Modelmu tidak harus berbentuk kotak seperti pada Gambar 7.9, kalian pasti bisa lebih kreatif. Tambahkan juga mikroba tanah dan akar tumbuhan pada horizon yang sesuai.

C. Sifat-Sifat Tanah

Sifat-sifat tanah menjadi dasar untuk pemanfaatan tanah. Kita akan membahas sifat-sifat tanah agar dapat memanfaatkannya secara tepat untuk kehidupan yang berkelanjutan.

1. Tekstur Tanah

Berdasarkan teksturnya, tanah dibagi menjadi tiga seperti tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 7.10 Klasifikasi tanah berdasarkan teksturnya.

Berdasarkan Gambar 7.10, menurut kalian manakah tanah yang bertekstur kasar dan halus?

Tanah berpasir memiliki ukuran butiran yang paling besar, yakni 0,6–2 mm, sehingga teksturnya paling kasar. Sementara tanah liat adalah tanah yang paling halus dengan ukuran butiran lebih kecil dari 0,0002 mm. Tanah debu memiliki ukuran di antara tanah liat dan tanah pasir (Agriculture and Horticulture Development Board, 2024). Walaupun demikian, tanah di muka bumi ini umumnya merupakan gabungan dari dua atau tiga jenis tanah. Jarang ada tanah yang betul-betul hanya mengandung satu jenis tanah. Berdasarkan gabungan jenis ini, ada 12 jenis tanah berdasarkan teksturnya seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1 Jenis Tanah Berdasarkan Fraksi Tekstur

Kelas Struktur Tanah	Kandungan Tiap Bagian Tanah (%)		
	Pasir	Debu	Liat
Pasir	> 85	< 15	< 10
Pasir berlempung	70–90	< 30	< 15
Lempung berpasir	40–88	< 50	< 20
Lempung	23–53	30–50	10–30
Lempung liat berpasir	45–80	< 30	20–38
Lempung liat berdebu	< 20	40–70	28–40
Lempung berliat	20–45	15–53	28–40
Lempung berdebu	< 48	50–88	< 28
Debu	< 20	> 80	< 13
Liat berpasir	45–63	< 20	38–58
Liat berdebu	< 20	40–60	40–60
Liat	< 45	< 40	> 40

Sumber: Hanafiah (2005). *Buku Dasar-Dasar Ilmu Tanah* p.65

Lakukanlah percobaan berikut untuk menentukan jenis tanah yang ada di lingkunganmu.



Mengidentifikasi Jenis Tanah di Lingkungan Sekitar

Lakukanlah langkah-langkah berikut untuk dapat mengetahui tekstur tanah yang ada di pekarangan rumahmu.

1. Ambil tanah sebanyak genggam telapak tanganmu.
2. Gunakan saringan untuk menghilangkan batu, daun, dan sisa ranting atau dahan, kemudian masukkan ke dalam stoples bening hingga memenuhi 1/3 bagian stoples.
3. Tambahkan air pada stoples tersebut sampai memenuhi bagian atas stoples dan menyisakan ruang udara setinggi 5 cm dari tutup stoples.
4. Tutup wadah stoples dan kocok-kocok hingga tercampur rata.
5. Tempatkan stoples di permukaan yang rata dan biarkan selama 12 jam.
6. Setelah melewati 12 jam, amati dan tandai setiap lapisan tanah yang terbentuk.
7. Ukurlah tinggi tiap lapisan tanah dan tinggi semua lapisan tanah.

Apabila ada tiga lapisan pada tanah maka lapisan paling atas adalah tanah liat, lapisan tengah tanah berdebu, dan yang paling bawah adalah tanah berpasir. Gunakanlah perbandingan sederhana untuk menghitung persentase tiap lapisan tanah, misalnya:

$$\text{Persentase tanah berpasir} = \frac{\text{tinggi lapisan tanah berpasir}}{\text{tinggi semua lapisan tanah}} \times 100\%$$

Gunakan hasil perhitunganmu dan Tabel 7.1 untuk mengidentifikasi jenis tanah yang telah kalian uji di atas.

Tekstur tanah memengaruhi kecepatan infiltrasi air. Kalian dapat melihat kembali hasil percobaanmu pada Aktivitas 7.2. Sekarang, dapatkah kalian menjelaskan mengapa tanah yang kalian uji memiliki waktu penyerapan air yang berbeda-beda? Kemampuan penyerapan air pada tanah berpasir sangat rendah karena tanah jenis ini memiliki pori-pori yang besar sehingga air akan sangat mudah melewati pasir. Sementara tanah liat mampu menyimpan air dalam

waktu yang lebih lama atau sangat mudah menyerap air karena strukturnya yang sangat rapat. Tanah lempung memiliki kemampuan menyimpan air di antara tanah berpasir dan tanah liat.

2. Warna dan Suhu Tanah

Dari hasil Aktivitas 7.3, kalian telah mengetahui bahwa tidak semua tanah memiliki kandungan mikroba yang sama, dan karena itu jenis tanah memengaruhi pertumbuhan tanaman. Warna tanah sering menjadi petunjuk kesuburan atau produktivitas tanah serta iklim dan batuan penyusunnya. Makin gelap warna tanah berarti makin subur dengan beberapa pengecualian.

1. Hitam

Tanah hitam atau cokelat tua mengandung materi organik dalam jumlah tinggi, karena itu unsur haranya banyak.

2. Merah

Tanah merah menandakan adanya unsur besi yang berkarat karena bereaksi dengan oksigen. Warna merah tua menunjukkan ada bahan organik selain besi. Tanah merah memiliki kemampuan menyimpan air dan udara yang baik.

3. Kuning

Warna kuning pada tanah mengindikasikan adanya unsur besi dengan kandungan oksigen yang lebih sedikit. Demikian pula kandungan unsur haranya tidak banyak.

4. Abu-abu keputihan

Tanah berwarna abu-abu keputihan memiliki kandungan tanah berpasir yang tinggi sehingga kemampuan menyimpan air rendah.

5. Putih

Warna putih pada tanah diakibatkan adanya kandungan kapur atau kalsium karbonat. Tanah putih memiliki unsur hara terendah dengan kandungan dominan pasir sehingga kemampuan menyimpan air dan udara sangat rendah.

Urutan warna tanah dari yang tidak produktif hingga paling produktif adalah: putih, kuning, kelabu, merah, cokelat-kekelabuan, cokelat kekaratan, cokelat, dan hitam.



Gambar 7.11 Warna-Warna Tanah

Sumber: Antonio Jordán/imaggeo.egu.eu (2015)

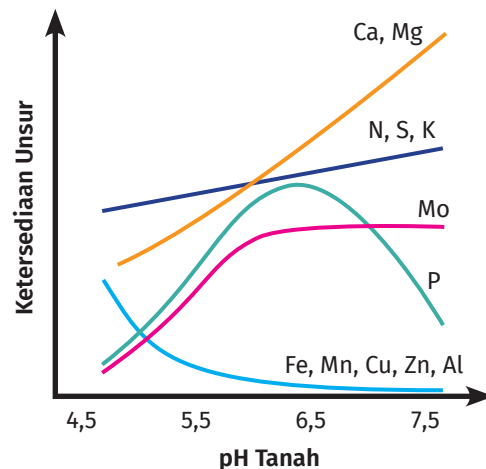
Suhu tanah memengaruhi aktivitas mikroba pembentuk unsur hara dalam tanah. Temperatur ideal untuk proses oleh biota tanah adalah 18–30°C. Pada suhu di atas 40°C, banyak mikroba yang tidak aktif, demikian juga suhu di bawah 10°C.

3. Keasaman (pH) Tanah

Tingkat keasaman tanah juga dapat menjadi indikator kesuburan tanah. Ada tiga jenis tanah berdasarkan sifat keasaman atau nilai pH, yaitu:

1. Tanah asam dengan pH di bawah 6,5, biasanya ditemukan di daerah yang sering mengalami hujan.
2. Tanah netral dengan pH 6,5–7,5.
3. Tanah basa memiliki rentang pH 7,6–14. Tanah jenis ini sering ditemukan di daerah kering dengan curah hujan rendah.

Ada hubungan antara nilai pH dengan ketersediaan unsur-unsur hara di dalam tanah. Hubungan tersebut ditunjukkan pada gambar di samping.



Gambar 7.12 Ketersediaan unsur-unsur hara pada berbagai pH tanah

Sumber: Department of primary Industries and Regional Development/agric.wa.gov.au (2018)



Aktivitas 7.8

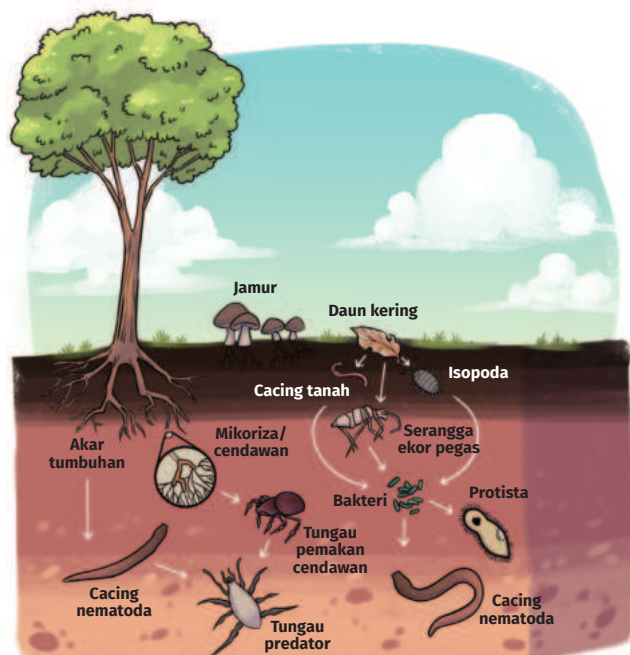
Ayo Berlatih

Perhatikan grafik pada Gambar 7.12. Tentukanlah rentang pH terbaik bagi tanah yang digunakan untuk tumbuhan. Berikan alasanmu dan bandingkan dengan jawaban teman-temanmu.

D. Hubungan antara Kondisi Tanah dengan Mikroba

Seperti telah diuraikan pada subbab A, ada banyak sekali makhluk hidup di dalam tanah, baik fauna maupun flora.

1. Fauna, terdiri atas fauna makro dan mikro. Fauna makro misalnya cacing tanah, bekicot, kepiting, kelabang, kaki seribu, belalang, semut, rayap, lalat, jangkrik, laba-laba, ular, tikus, dan kadal. Sedangkan fauna mikro misalnya nematoda atau cacing gilig dan protozoa.
2. Flora dalam bentuk yang sangat kecil, disebut dengan mikroflora, misalnya jamur, ganggang hijau, ganggang hijau-biru, aktinomisetes, dan berbagai bakteri.



Gambar 7.13 Jaring-jaring makanan pada ekosistem tanah.

Fauna tanah, baik yang ada di permukaan maupun di dalam tanah, berperan sangat penting dalam proses pengemburan tanah. Selain itu, mikroba tanah juga berperan penting melakukan fungsi-fungsi berikut.

1. Menghancurkan materi organik yang berukuran besar menjadi lebih kecil di dalam tanah sehingga tumbuhan dapat menyerapnya sebagai nutrisi, misalnya unsur nitrogen, fosfor, dan kalium.
2. Mengikat nitrogen di udara oleh suatu bakteri khusus yang disebut bakteri pengikat nitrogen, kemudian mengubahnya menjadi senyawa berbeda yang digunakan oleh tanaman untuk bertumbuh. Bakteri ini memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan tanaman, yang mana tanaman menyediakan nutrisi dan lingkungan bagi bakteri.
3. Mencegah penyakit pada tanaman dengan cara bersaing untuk makanan, udara, dan air dengan mikroba lain yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, atau yang disebut hama.

Berdasarkan peranan tersebut maka kita perlu mempertahankan populasi mikroba tanah yang sehat sehingga mendukung keberlanjutan pangan dan keseimbangan ekosistem di bumi. Bagaimana caranya? Kita dapat memerhatikan kondisi yang sesuai bagi kehidupan mikroba tanah dari segi kebutuhan air, udara, dan nutrisi.



Aktivitas 7.9 Ayo Cari Tahu

Ada tanaman khusus yang bisa hidup di padang pasir, yaitu kaktus. Kok bisa, ya? Padahal kalian telah mengetahui bahwa tanah pasir tidak memiliki kemampuan menahan air sehingga kurang subur bagi tanaman. Kalian dapat mencari informasi dari buku atau ensiklopedia di perpustakaan sekolah ataupun dari berbagai laman terpercaya, contohnya pada tautan di samping.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/KKM>

Sekarang, dapatkan kalian menjelaskan mengapa tanah berpasir dan tanah liat tidak cocok untuk tempat hidup mikroba tanah sehingga tumbuhan tidak bisa hidup dengan baik? Tanah berpasir memiliki ukuran partikel yang besar

sehingga air tidak dapat tertahan. Dampaknya, mikroba tidak memperoleh pasokan air yang cukup untuk tumbuh, begitu pula kandungan nutrisi tanah untuk mikroba sangat rendah. Tanah berpasir tidak cocok untuk tanaman karena suhu yang tinggi pada jenis tanah ini sehingga mikroba tidak dapat hidup dengan optimal.

Bagaimana dengan tanah liat? Tanah liat mengandung sedikit mikroba karena ukuran butiran tanah liat yang sangat kecil dan padat sehingga pergerakan udara dan air sulit terjadi. Walaupun mengandung banyak mineral, tetapi mineral tersebut terikat kuat pada tanah liat sehingga tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Selain itu, pH tanah liat bersifat basa, antara 7,5–10, sehingga tidak cocok untuk keberlanjutan hidup mikroba tanah. Namun, apabila di sekitar kita hanya ada tanah berpasir atau tanah liat, apakah kita tidak dapat memelihara tanaman? Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar kondisi kedua tanah ini memungkinkan untuk ditanami. Lakukanlah aktivitas berikut untuk mengetahuinya.



Aktivitas 7.10

Ayo Cari Tahu

Kumpulkanlah informasi mengenai cara-cara bercocok tanam pada tanah berpasir dan tanah liat. Kalian dapat mencari informasinya dari buku, ensiklopedia, majalah pertanian, wawancara dengan petani, atau dari internet. Setelah informasi terkumpul, buatlah ringkasan dari hasil penelusuran tersebut. Kalian juga bisa mencoba mempraktikkan pengetahuan yang kalian peroleh untuk meningkatkan kualitas tanah di lingkunganmu. Siapa tahu kalian bisa membuat keajaiban di lingkunganmu dengan pengetahuan sainsmu. Ayo semangat!

E. Konservasi Tanah bagi Kehidupan Berkelanjutan

Setelah mempelajari subbab A hingga D, kalian pasti telah menyadari pentingnya menjaga kualitas tanah bagi keseimbangan ekosistem tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman serta ketersediaan sumber makanan dan oksigen bagi keberlanjutan kehidupan di bumi.

Apakah menurutmu tanah seperti pada Gambar 7.14 dapat mendukung kehidupan? Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas tanah? Penurunan kualitas tanah ini disebut juga dengan **degradasi tanah**. Yuk, kita pelajari.



Gambar 7.14 Tanah yang telah mengalami kerusakan.

Sumber: pxhere/pxhere.com (2017)

1. Pencemaran Tanah

Tanah dapat tercemar sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia, misalnya pembuangan limbah pabrik yang mengandung zat-zat berbahaya bagi mikroba tanah. Terkadang, suhu limbah yang tinggi dan bersifat asam atau basa juga membuat tanah tidak dapat dihuni oleh mikroba. Limbah pertambangan juga dapat mencemari tanah karena banjir lumpur dan buangan logam yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme tanah.



Gambar 7.15 Pencemaran tanah akibat sampah.

Sumber: Adam Jones/wikimedia.org (2018)

Penggunaan pestisida di bidang pertanian juga dapat menurunkan kualitas tanah karena dapat membunuh mikroba tanah. Selain itu, limbah rumah tangga juga dapat mencemari air tanah. Ketika kita mencuci pakaian, tentu air bekas cucian kita buang. Air yang masih pekat dengan detergen memiliki busa yang dapat menutupi pori-pori tanah sehingga menghambat pertukaran udara dan air dalam tanah. Detergen juga memiliki kandungan-kandungan kimia yang beracun bagi mikroba tanah serta dapat mengubah pH tanah.

Kebiasaan kita membakar sampah di lokasi tanah yang sama juga dapat memengaruhi suhu di tempat tersebut sehingga tidak lagi optimal bagi perkembangan mikroflora dan fauna tanah.

2. Erosi Tanah

Lapisan tanah atas mengandung paling banyak nutrisi bagi ekosistem tanah. Pada saat banjir, lapisan tanah atas ini terbawa oleh arus air sehingga mengakibatkan hilangnya materi organik dan zat hara tanah. Tanah di daerah tersebut menjadi tidak lagi subur sehingga tidak produktif bagi pertanian. Tanah yang terbawa banjir ini dapat mengendap dan membentuk gundukan di muara sungai atau laut ataupun mendangkalkan laut, sungai, danau, atau waduk. Air tanah pun mengalami penurunan kualitas akibat erosi tanah. Masalahnya adalah pembentukan tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk membentuk tanah setebal 2,5 cm dibutuhkan waktu 500 tahun, sementara erosi tanah dapat terjadi kapan saja. Selain banjir, erosi tanah juga dapat terjadi saat angin kencang, badai, dan hujan deras yang mengikis lapisan tanah atas.



Gambar 7.16 Erosi tanah menyebabkan lapisan tanah atas menjadi terkikis

Sumber: Robert Kerton, CSIRO/wikimedia.org (2003)

Erosi tanah juga dapat menyebabkan hilang atau rusaknya habitat beberapa makhluk hidup. Akibatnya, keanekaragaman hayati pada ekosistem tersebut menurun. Sebagai contoh, erosi tanah dari lahan pertanian dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan di perairan. Ledakan populasi alga ini menyebabkan kandungan oksigen terlarut menurun serta air menjadi keruh dan berbau, sehingga banyak ikan dan tumbuhan air mati, rantai makanan di perairan pun terganggu.

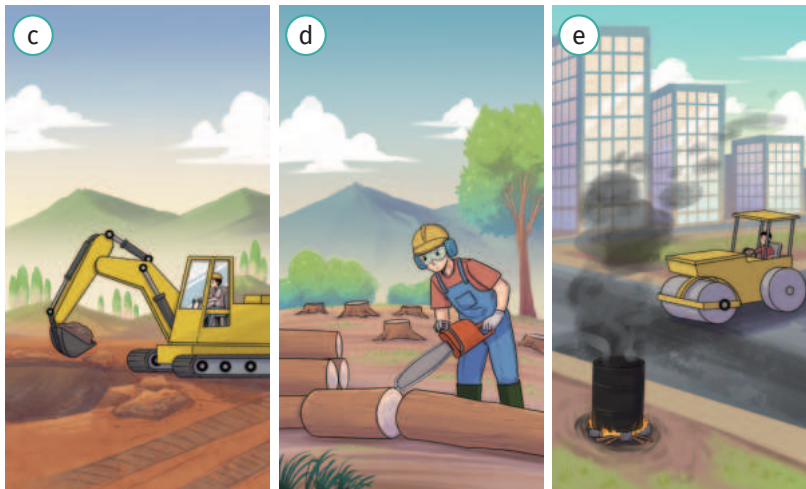


Gambar 7.17 Populasi ikan mati akibat ledakan populasi alga.

Sumber: Ingrid Taylor/flickr.com (2022)

Selain bencana alam, manusia juga dapat menyebabkan erosi tanah. Perhatikan gambar berikut dan keterangannya, kemudian pikirkanlah bagaimana kegiatan manusia tersebut dapat menyebabkan erosi tanah.





Gambar 7.18 Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan erosi tanah: (a) peternakan pada lokasi tanah yang sama terus-menerus, (b) penggunaan pestisida berlebih, (c) pertambangan, (d) penebangan hutan, serta (e) pembangunan jalan dan jembatan.

3. Hubungan antara Tanah dan Perubahan Iklim

Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa erosi dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah sehingga sedikit tanaman yang dapat tumbuh. Tanaman berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Dengan berkurangnya tumbuhan, berkurang pula karbon dioksida di udara yang dapat diserap. Karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim saat ini.

Banyak hutan hujan tropis dan padang rumput yang dialihfungsikan menjadi perumahan, perkantoran, lahan pertanian dan perkebunan, serta pertambangan. Beragam aktivitas manusia tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah, maka upaya konservasi atau pelestarian tanah perlu dilakukan segera. Melalui konservasi tanah, kita dapat menurunkan jumlah gas rumah kaca sehingga mencegah efek perubahan iklim yang lebih parah.

Di sisi lain, efek dari perubahan iklim dapat meningkatkan potensi terjadinya erosi. Dalam laporan suatu badan antarnegara mengenai perubahan iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) tahun 2019, dinyatakan bahwa tanpa adanya konservasi tanah, erosi tanah terjadi 100 kali lebih cepat dibandingkan pembentukan tanah. Dengan adanya kenaikan suhu rata-rata global, potensi terjadinya erosi tanah semakin besar. Hal ini dapat menurunkan

produksi pertanian, kualitas tanah, dan pada akhirnya kesehatan manusia. Demi menjaga kehidupan di bumi yang terus berlanjut, marilah kita jaga kualitas tanah dengan melakukan konservasi tanah.

4. Konservasi Tanah

Konservasi tanah adalah suatu usaha untuk melindungi tanah dari kerusakan akibat erosi dan pencemaran. Konservasi tanah bertujuan untuk menjaga kesuburan, produktivitas, dan fungsi ekologis tanah sebagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan melakukan konservasi tanah maka laju erosi tanah menjadi lebih rendah. Selain itu, tanah dapat terus menjadi sumber daya alam yang berkelanjutan.



Aktivitas 7.11

Ayo Bereksperimen

Pengaruh Tanaman pada Erosi Tanah

Lakukanlah percobaan ini bersama teman kelompokmu.

Alat dan bahan:

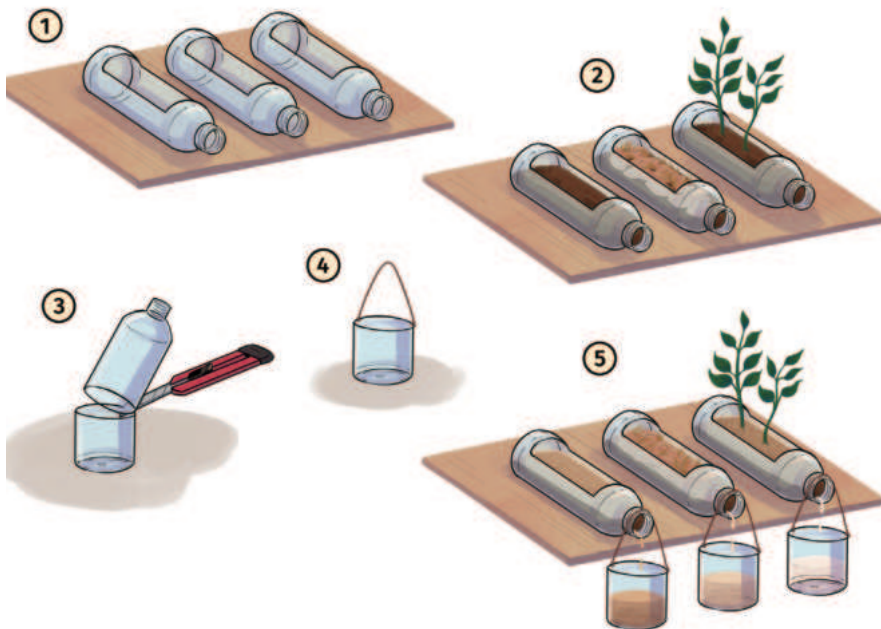
1. 6 botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter atau lebih besar
2. Gunting/*cutter*
3. Dus bekas
4. Benang
5. Tanah
6. Daun dan ranting kering
7. Air
8. Lem lilin

Langkah percobaan:

1. Siapkan tiga buah botol plastik. Potonglah sebagian sisi botol agar dapat diisi dengan tanah.
2. Tempelkan ketiga botol tersebut di permukaan dus bekas.
3. Isilah tanah pada botol pertama, lalu padatkan. Isilah botol kedua dengan tanah yang ada sedikit rumput, lalu beri daun dan ranting kering yang

telah dipotong-potong. Sedangkan botol ketiga diisi tanah yang ada tanamannya. Perhatikan bahwa jumlah tanah diusahakan sama sebagai variabel kontrol.

4. Siapkan tiga botol plastik lainnya, masing-masing gunting menjadi dua bagian yang akan digunakan untuk wadah penampung air. Kemudian buatlah lubang di dua sisi berlawanan pada bagian atas botol yang telah dipotong untuk mengikat benang. Masukkan benang pada kedua lubang tersebut dan gantunglah pada mulut botol yang berisi tanah.



Gambar 7.19 Membuat alat peraga erosi tanah.

5. Secara perlahan tuangkan air dengan volume yang sama pada ketiga botol berisi tanah. Usahakan agar semua bagian tanah tergenang air.
6. Amatilah hasil air pada tampungan.

Pertanyaan:

1. Jenis tanah manakah yang paling mudah mengalami erosi tanah?
2. Tanah manakah yang paling sedikit terjadi erosi tanah? Berikan alasan-mu!

3. Identifikasilah variabel yang diuji dalam percobaan ini!
4. Apa saja variabel kontrol dalam percobaan ini?
5. Tulislah kesimpulan dari percobaan ini dan berikan usulan kegiatan yang harus dibuat oleh manusia sebagai upaya konservasi tanah untuk mengurangi erosi tanah!

Bagaimana cara kita melakukan konservasi tanah? Pada dasarnya kita memperlakukan tanah sebagai ekosistem yang hidup sehingga kita perlu mengembalikan materi organik ke dalam tanah secara terus-menerus. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan sebagai upaya konservasi tanah.

1. Menanam tumbuhan dan menghindari penebangan pohon.
Dari percobaan di atas, kalian telah membuktikan pengaruh tanaman untuk mengurangi erosi tanah. Oleh karena itu, usahakan semua bagian tanah ditumbuhi tanaman. Apabila kondisi tanah tidak dapat ditanami, permukaan tanah dapat diletakkan batu kerikil sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya erosi tanah karena angin.
2. Mengatur penanaman dengan jenis tanaman yang berbeda secara bergantian.
Tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga mengubah jenis tanaman akan memengaruhi kandungan unsur hara yang terserap dan tertinggal di dalam tanah. Selain itu, setelah jenis tanaman pertama dipanen, membiarkan tanaman tersebut layu akan menjadi konsumsi mikroba tanah dan menjadikan unsur hara yang baru lagi.
3. Menghindari penggunaan air berlebih saat mengolah tanah, baik untuk lahan di sekitar rumah maupun lahan pertanian, sehingga air tidak mengikis lapisan tanah yang kaya unsur hara.
4. Tanaman di tebing tidak boleh ditebang karena erosi tanah lebih mudah terjadi di tebing yang gundul, bahkan dapat terjadi bencana longsor. Tanah yang terkikis akan terbawa ke sungai, danau, atau laut sehingga menyebabkan pendangkalan atau pembentukan endapan di muara sungai. Karena itulah, daerah tebing sebaiknya ditanami banyak tumbuhan.



Gambar 7.20 Daerah tebing rentan mengalami erosi tanah.

Sumber: Ninjastrikers/wikimedia.org (2019)

5. Mengolah lahan pertanian dengan metode terasering
 Terasering digunakan dalam pertanian dengan menggunakan lereng yang digali dengan bentuk bertumpuk-tumpuk agar mampu menampung air lebih efektif. Air hujan membawa unsur hara dari satu tumpukan tanah ke bagian bawahnya sehingga tanah tetap mengandung nutrisi yang cukup. Metode ini biasanya digunakan untuk menanam padi. Petani memanfaatkan cara ini karena dapat mengurangi kecepatan aliran permukaan agar air dapat meresap dalam tanah. Dengan demikian, hal ini dapat mencegah terjadinya erosi tanah dan meningkatkan kesuburan atau produktivitas tanah. Selain itu, lokasi terasering dapat dijadikan kawasan wisata, seperti di Bali. Pemandangan pada gambar berikut sungguh indah, bukan?



Gambar 7.21 Terasering di Tegallalang, Bali

Sumber: Pinterpandai/wikimedia.org (2019)

Konservasi tanah harus melibatkan semua pihak, yaitu masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta karena semua makhluk hidup perlu menjaga tanah. Ayo kita ajak semua pihak untuk melakukan konservasi tanah dengan mengerjakan proyek akhir bab ini.



Proyek Akhir Bab

Sebagai seorang siswa yang memiliki kepedulian pada keberlanjutan kehidupan sekaligus calon pemimpin masa depan, buatlah suatu karya kreatif yang dapat mengajak orang-orang di sekitar lingkunganmu untuk melakukan konservasi tanah. Gunakan data pemanfaatan tanah yang telah kalian peroleh pada Aktivitas 7.5 sebagai dasar pemilihan metode konservasi yang sesuai. Kalian dapat membuat proyek ini dalam kelompok kecil. Karya kreatif dapat berupa video/vlog, lagu, komik, animasi/simulasi, poster, cerita pendek, dan siniar/*podcast*. Sebelum membuat produk kreatifmu, buatlah perencanaan terlebih dahulu dalam bentuk *spider web*, lalu presentasikan di kelas untuk memperoleh masukan dari guru dan anggota kelompok lain. Setelah karyamu selesai, kalian dapat mempresentasikan kepada semua siswa di sekolahmu atau mengunggahnya pada media sosial dapat dilihat oleh lebih banyak orang.



Ayo Uji Kemampuan

1. Mengapa penting bagi kita untuk mempelajari tanah?
2. Apa saja lapisan-lapisan dalam tanah dan manakah yang menurutmu paling penting? Jelaskan!
3. Ada tiga jenis utama tanah, yaitu tanah berpasir, tanah lempung, dan tanah liat. Bagaimanakah jenis tanah terbaik untuk diupayakan menjadi lahan pertanian berdasarkan sifat-sifatnya? Uraikan!
4. Bagaimana cara mengubah tanah yang kurang subur, misalnya tanah liat dan berpasir agar tetap dapat dimanfaatkan untuk menanam kebutuhan pangan keluarga?

5. Apa saja faktor alam dan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah?
6. Jelaskan hubungan antara tanah dengan perubahan iklim!
7. Bacalah cuplikan berita mengenai kejadian erosi tanah berikut ini!

Masyarakat di Silangkitang Dusun II Sarumarnaek, Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, hanya pasrah menerima banjir tanah yang menimpa lingkungan dan rumah. Pada Jumat (03/11/2023) lalu, tanah yang berasal dari perbukitan terbawa air menggenangi lantai dan halaman rumah masyarakat, juga, lahan pertanian kurang lebih 5 ha.

Sebelumnya, dalam seminggu, hujan terus-menerus terjadi di daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Intensitas air hujan yang tinggi menyebabkan beberapa aliran drainase dan irigasi meluap ke jalan, bahkan sampai ke rumah warga.

"Kami masih bersyukur akan kejadian ini, karena tanah yang dibawa air tersebut mengalir ke arah persawahan. Jika aliran air yang membawa tanah tidak mengalir dan mengendap di belakang rumah, kemungkinan rumah kami akan rusak parah karena ketinggian endapan tanah tersebut," ungkap masyarakat.

Dari keterangan masyarakat, hal ini sudah dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa pada 30 Oktober 2023 lalu. Namun tidak ada kelanjutan, sehingga masyarakat yang terdampak melaporkan secara langsung pada Senin, 06/11/2023, ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Banjir tanah ini diduga diakibatkan oleh aktivitas pematangan lahan yang menggunakan alat berat di perbukitan belakang rumah penduduk selama dua tahun belakangan.

Sumber: Winner Simanungkalit/utamanews.com (2023)

Pertanyaan:

- a. Apa yang dimaksudkan dengan erosi tanah?
- b. Apakah menurutmu penyebab erosi tanah yang terjadi di Silangkitang Dusun II Sarumarnaek tersebut karena faktor alam atau aktivitas manusia? Jelaskan alasanmu!

- c. Analisislah akibat erosi tanah pada lingkungan sekitar dan lahan pertanian atau sawah warga!
 - d. Apabila kamu adalah Kepala Desa Sipahutar, hal-hal apa sajakah yang akan kamu lakukan untuk mengatasi akibat dari peristiwa erosi tanah tersebut? Uraikanlah!
8. Evaluasi upaya konservasi tanah untuk pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem bagi kelangsungan kehidupan!



Ayo Berefleksi

1. Di bab ini, hal-hal apa saja yang merupakan pemahaman baru bagi kalian?
2. Saat mengerjakan aktivitas dan proyek pada bab ini, keberhasilan apa yang sudah kalian capai?
3. Adakah hal-hal yang menurutmu perlu diperbaiki? Buatlah daftarnya dan usulkan cara memperbaikinya!
4. Setelah membuat proyek akhir bab dan mempresentasikannya, apakah menurutmu orang-orang tertarik untuk melakukan konservasi tanah? Apa saja faktor yang membuat mereka tertarik atau tidak tertarik?
5. Karakter atau sikap apa sajakah yang kalian kembangkan saat mempelajari bab ini? Hubungkanlah dengan berbagai Profil Pelajar Pancasila di bagian awal buku ini!



Selamat, kalian telah menjadi ekolog cilik dengan mempelajari dan mengajak orang menyadari pentingnya tanah bagi keberlanjutan kehidupan. Semakin banyak orang yang peduli dan melakukan aksi konservasi tanah maka kita menciptakan dunia yang dapat terus menjamin kehidupan hingga masa depan.



Glosarium

- adhesi;** Kemampuan suatu zat untuk melekat pada zat lain.
- aktinomisetes;** Kelompok bakteri yang memiliki ciri khas serat seperti jamur.
- alga;** Organisme bersel tunggal atau banyak, umumnya hidup di air, dan melakukan fotosintesis.
- alveoli;** Struktur kecil seperti kantong di dalam paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran gas.
- alveolus;** Satu unit dari alveoli.
- amilase;** Enzim yang mengubah amilum (pati) menjadi gula sederhana.
- amplitudo;** Simpangan tertinggi pada getaran atau gelombang.
- anemia;** Kondisi kurangnya sel darah merah atau hemoglobin dalam darah.
- anti-inflamasi;** Zat atau obat yang mengurangi peradangan.
- antioksidan;** Zat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas.
- aorta;** Pembuluh darah besar yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh.
- arteri;** Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh.
- arteri pulmonalis;** Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru.
- asam amino;** Komponen pembentuk protein.
- asam amino esensial;** Asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari makanan.
- asam lambung;** Cairan asam di dalam lambung yang membantu pencernaan.
- asma;** Penyakit pernapasan kronis yang menyebabkan sesak napas.
- aspirin;** Obat pereda nyeri dan antiinflamasi.
- aterosklerosis;** Penumpukan lemak di dalam dinding arteri.
- atom;** Satuan dasar dari unsur kimia.
- atrium/serambi;** Bilik kecil pada jantung yang menerima darah dari vena.
- audiosonik;** Bunyi yang dapat didengar oleh manusia (frekuensi 20–20.000 Hz).
- autoimun;** Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri.
- bakteri;** Organisme mikroskopis prokariotik yang dapat hidup di berbagai lingkungan.
- basalt;** Batuan beku dengan komposisi mineral tertentu.
- batu ginjal;** Kristal yang terbentuk di dalam saluran kemih.
- borok lambung;** Luka atau kerusakan pada dinding lambung.
- bronkitis;** Peradangan pada saluran bronkial.
- bronkus;** Saluran udara yang mengarah ke paru-paru.
- buta warna;** Kondisi seseorang tidak dapat membedakan warna dengan baik.

campuran heterogen; Campuran di mana komponen-komponennya tidak merata atau tidak tercampur sempurna.

campuran homogen; Campuran di mana komponen-komponennya merata atau tercampur sempurna.

campuran; Zat yang terdiri atas beberapa unsur atau senyawa tanpa adanya perubahan kimia dan tanpa membentuk zat baru.

celiac; Penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh merusak usus kecil.

darah; Cairan dalam tubuh yang mengangkut oksigen, nutrisi, dan limbah.

daya kapilaritas; Kemampuan kapiler untuk menarik cairan.

daya; Laju energi atau besar total energi yang dipergunakan dalam setiap detiknya.

dekantasi; Proses memisahkan padatan dari cairan dengan membiarkan mereka mengendap.

detritus; Sisa organisme yang telah mati dan diuraikan oleh pengurai.

diabetes; Kondisi kronis yang memengaruhi tingkat gula darah.

diabetes tipe dua; Jenis diabetes yang terkait dengan resistensi insulin.

diafragma; Otot berbentuk kubah yang berada di bawah paru-paru dan berfungsi dalam sistem pernapasan manusia.

difusi; Perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah.

distilasi; Proses pemisahan bahan berdasarkan perbedaan titik didihnya.

distilat; Hasil dari proses distilasi.

DNA; Asam deoksiribonukleat, materi genetik dalam sel.

ekologi; Ahli dalam bidang ekologi, studi tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya.

ekolokasi; Kemampuan beberapa hewan untuk menemukan lokasi dengan memantulkan suara.

ekosistem; Komunitas organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungannya.

ekskresi; Proses pembuangan limbah dari tubuh.

eluviasi; Proses perpindahan zat-zat larut dari satu lapisan tanah ke lapisan lainnya.

emfisema; Penyakit paru-paru kronis yang merusak alveoli.

empedu; Cairan yang diproduksi oleh hati untuk mencerna lemak.

endodermis; Lapisan dalam akar atau batang tumbuhan.

energi; Kemampuan untuk melakukan kerja.

energi kinetik; Energi yang dimiliki oleh benda karena bergerak.

Energi mekanik; Gabungan energi kinetik dan energi potensial suatu benda.

Energi potensial; Energi yang dimiliki oleh benda akibat dari posisinya atau bentuknya.

enzim; Protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia.

epidermis; Lapisan luar pada kulit atau pada daun tumbuhan.

epiglotis; Katup yang mencegah makanan masuk ke dalam saluran napas.

epitel; Jaringan penutup yang melapisi permukaan tubuh dan organ dalam.

esofagus; Saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung.

faring; Bagian tenggorokan dan bagian atas saluran pencernaan.

fibrin; Protein darah yang berperan dalam pembekuan darah.

floem; Jaringan pengangkut makanan pada tumbuhan.

frekuensi; Banyaknya getaran atau gelombang dalam satu detik.

galaksi; Ansambel besar bintang, gas, dan debu di alam semesta.

ganggang; Organisme bersel tunggal atau banyak yang melakukan fotosintesis dan hidup di air.

gas rumah kaca; Gas yang dapat menyebabkan peningkatan suhu global.

gaya; Interaksi yang menyebabkan percepatan benda.

gaya apung; Gaya yang mendorong benda agar mengapung di air.

gelas beker; Alat gelas untuk mengukur volume cairan.

gelas ukur; Alat gelas untuk mengukur volume cairan dengan lebih presisi.

gelombang elektromagnetik; Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat.

gelombang longitudinal; Gelombang dengan arah getaran sejajar dengan arah rambatannya.

gelombang mekanik; Gelombang yang merambat melalui medium (misalnya air, udara).

gelombang radio; Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah.

gelombang transversal; Gelombang dengan arah getaran tegak lurus terhadap arah rambatannya.

gelombang; Getaran yang merambat membawa energi.

gema; Pantulan suara.

generator; Alat untuk menghasilkan listrik.

genetik; Studi tentang warisan genetik dan variasi dalam organisme.

gerak peristaltis; Gerakan otot untuk mendorong makanan melalui saluran pencernaan.

getaran; Gerakan bolak-balik benda di sekitar titik keseimbangannya.

ginjal; Organ tubuh manusia yang berfungsi untuk menyaring darah.

glukosa; Gula sederhana yang merupakan sumber utama energi bagi sel.

gluten; Protein yang ditemukan dalam gandum dan produk gandum.

granit; Batuan beku yang terdiri dari mineral utama feldspar dan kuarsa.

gula darah; Konsentrasi glukosa dalam darah.

hati/liver; Organ tubuh yang melakukan banyak fungsi metabolisme.

hemoglobin; Protein dalam darah yang mengikat oksigen.

hidrolik; Sistem yang menggunakan cairan untuk menghasilkan kekuatan mekanis.

hidroponik; Metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah.

hidrostatik; Teori tentang tekanan yang dihasilkan oleh cairan dalam keadaan diam.

hipertensi; Tekanan darah tinggi.

homeostasis; Kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi internal yang stabil.

hukum Archimedes; Hukum fisika tentang gaya apung.

hukum Pascal; Hukum fisika tentang tekanan cairan dalam ruang tertutup.

humus; Materi organik di tanah yang dihasilkan dari sisa-sisa organisme.

indeks bias; Ukuran kemampuan cahaya untuk melengkung ketika melewati medium.

infiltrasi; Penetrasi air hujan ke dalam tanah.

inframerah; Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih rendah dari cahaya tampak.

infrasonik; Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz.

insulin; Hormon yang mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh.

iris; Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk.

isolator; Material yang menghambat aliran panas atau listrik.

jamur; Organisme eukariotik yang termasuk dalam kerajaan Fungi.

jantung; Organ tubuh yang memompa darah.

jaringan; Kumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu.

kamera obscura; Alat untuk merekam gambar dengan memanfaatkan pemantulan cahaya.

kandung kemih; Organ tubuh tempat menyimpan urin.

kanker; Penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali.

kapiler; Pembuluh darah paling kecil yang menghubungkan arteri dan vena.

karbohidrat; Nutrien yang merupakan sumber utama energi.

karbon monoksida; Gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna.

kardiovaskular; Terkait dengan jantung dan pembuluh darah.

karotenoid; Pigmen alami yang memberikan warna kuning atau oranye pada tumbuhan.

katrol; Alat sederhana untuk mengubah arah atau mengangkat benda.

katrol bebas; Katrol yang hanya terpasang pada titik tetap, digunakan untuk mengubah arah gaya.

katrol majemuk; Kombinasi dari beberapa katrol.

katrol tetap; Katrol yang terpasang pada titik tetap, digunakan untuk mengubah arah gaya.

kelarutan; Kemampuan zat untuk larut dalam pelarut tertentu.

kerapatan optik; Kemampuan medium untuk menghambat atau melengkung cahaya.

kerongkongan; Bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan faring dengan lambung.

keuntungan mekanis; Peningkatan kekuatan yang diperoleh dari penggunaan alat sederhana.

kohesi; Daya tarik antara molekul-molekul dalam zat.

kolesterol; Lemak yang penting untuk fungsi tubuh, tetapi dapat menyumbat arteri dalam kadar yang tinggi.

koloid; Campuran di mana partikel-partikel terlarut tetap tersebar merata dalam zat pelarut.

kornea; Lapisan jernih di bagian depan mata.

koroid; Lapisan vaskular di belakang retina mata.

korteks; Bagian luar dari struktur biologis.

kreatinin; Produk sampingan dari metabolisme otot yang diekskresikan melalui ginjal.

kristalisasi; Proses pembentukan kristal dari larutan.

kromatografi; Teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan pergerakan komponen.

kuarsit; Jenis mineral yang terdiri dari silikon dioksida.

laktase; Enzim yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa.

laktosa; Gula yang ditemukan dalam susu.

lambung; Organ pencernaan yang mengandung asam lambung dan enzim untuk mencerna makanan.

laring; Bagian dari saluran pernapasan atas yang berfungsi dalam pembentukan suara.

larutan jenuh; Larutan di mana tidak ada lagi zat terlarut yang dapat larut.

larutan; Campuran homogen dari zat terlarut (solut) dalam zat pelarut (pelarut).

lemak; Jenis nutrisi yang penting untuk menyimpan energi dalam tubuh.

lemak jenuh; Jenis lemak dengan ikatan tunggal antara atom-atom karbon.

lemak tak jenuh; Jenis lemak dengan satu atau lebih ikatan rangkap antara atom-atom karbon.

lemak trans; Jenis lemak yang dihasilkan dari proses hidrogenasi minyak.

lensa mata; Bagian mata yang memfokuskan cahaya ke retina.

luas permukaan; Ukuran dari total area permukaan sebuah objek.

massa jenis; Massa per volume dari suatu zat.

membran sel; Struktur yang mengelilingi sel dan mengatur lalu lintas zat-zat masuk dan keluar sel.

mikroba; Organisme mikroskopis, termasuk bakteri dan protozoa.

mikroorganisme; Makhluk hidup sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop.

mineral; Zat anorganik dengan komposisi kimia tertentu.

my plate; Panduan makan seimbang yang membagi makanan ke dalam empat kategori.

nanometer; Satuan panjang yang setara dengan satu miliar bagian dari satu meter.

nematoda; Filum hewan seperti cacing.

niacin; Vitamin B3.

nikotin; Senyawa kimia yang terdapat dalam rokok dan tembakau.

nonsteroid; Obat-obatan antiinflamasi yang tidak termasuk steroid.

nukleus; Struktur dalam sel yang mengandung informasi genetik.

nutrien; Zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan fungsi normal.

nutrisi; Proses tubuh memperoleh dan menggunakan nutrien dari makanan.

oksalat; Senyawa kimia yang sering ditemukan dalam batu ginjal.

organ; Struktur biologis yang terdiri atas berbagai jaringan yang bekerja bersama-sama.

osilasi; Gerakan bolak-balik berulang.

osmosis; Proses difusi air melalui membran sel.

otot siliar; Otot kecil di mata yang mengatur bentuk lensa.

panjang gelombang; Jarak antara puncak-puncak atau lembah-lembah dalam gelombang.

pankreas; Organ pencernaan dan endokrin yang menghasilkan insulin dan enzim pencernaan.

pedologi; Ilmu yang mempelajari tentang tanah.

pengungkit; Alat sederhana yang digunakan untuk mengangkat benda dengan menerapkan gaya.

pepsin; Enzim pencernaan dalam lambung yang membantu mencerna protein.

periode; Waktu yang diperlukan untuk satu siklus lengkap getaran atau gelombang.

perisikel; Jaringan di sekitar akar tanaman yang berfungsi dalam penyerapan nutrisi.

perokok aktif; Seseorang yang secara aktif merokok rokok.

perokok pasif; Orang yang secara tidak langsung terpapar asap rokok.

pesawat sederhana; Alat sederhana yang digunakan untuk mengubah gaya atau mempermudah pekerjaan manusia.

pipa kapiler; Pipa yang memiliki diameter sangat kecil, digunakan dalam aplikasi seperti pengukuran tekanan darah.

plasma darah; Bagian cair dari darah yang mengandung sel darah merah, putih, dan platelet.

pneumonia; Infeksi pada paru-paru yang biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur.

profil tanah; Susunan atau lapisan-lapisan dalam tanah yang memengaruhi sifat fisik dan kimianya.

protein; Makromolekul yang terdiri atas rantai asam amino, penting untuk struktur dan fungsi sel.

protozoa; Organisme eukariotik mikroskopis yang sering ditemukan di air.

pupil; Lubang di tengah iris mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata.

rektum; Bagian terakhir dari usus besar, tempat penyimpanan sementara feces sebelum dikeluarkan.

respirasi seluler; Proses di mana sel-sel menghasilkan energi dari nutrisi dengan menggunakan oksigen.

retina; Lapisan di dalam mata yang mengandung fotoreseptor untuk penglihatan.

riboflavin; Vitamin B2 yang penting untuk metabolisme energi dalam tubuh.

rontgen; Teknik pencitraan medis menggunakan sinar-X untuk melihat struktur dalam tubuh.

saluran kemih; Sistem organ yang mengeluarkan urine dari tubuh.

saraf auditori; Saraf yang membawa informasi pendengaran dari telinga ke otak.

seismik; Terkait dengan gempa bumi atau metode pencitraan bumi menggunakan gelombang seismik.

sel; Unit dasar kehidupan yang memiliki struktur dan fungsi tertentu.

sel batang; Sel fotoreseptor yang memiliki respons ketika kondisi redup.

sel darah merah; Sel darah yang mengandung hemoglobin dan bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen.

sel darah putih; Komponen sistem kekebalan tubuh yang melawan infeksi.

sel fotoreseptor; Sel di retina yang mendeteksi cahaya dan warna.

sel kerucut; Sel fotoreseptor yang bertanggung jawab untuk melihat warna dalam penglihatan.

sentrifugasi; Proses pemisahan partikel berdasarkan kerapatan menggunakan sentrifugal.

silia; Struktur seperti rambut di permukaan sel yang berfungsi untuk gerakan atau penyerapan.

simbiosis mutualisme; Hubungan simbiotik di mana kedua organisme mendapat manfaat dari hubungan tersebut.

sinar-X; Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi yang digunakan dalam radiografi.

sistem organ; Kumpulan organ yang bekerja bersama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

sklera; Bagian putih keras di luar mata yang melindungi struktur dalam mata.

sphygmomanometer; Alat untuk mengukur tekanan darah.

stetoskop; Alat medis untuk mendengarkan suara dalam tubuh, khususnya jantung dan paru-paru.

stimulan; Zat atau faktor yang meningkatkan aktivitas atau fungsi tubuh.

stroke; Kerusakan otak akibat gangguan aliran darah ke otak.

sumsum tulang; Jaringan lunak di dalam tulang yang menghasilkan sel-sel darah.

suspensi; Campuran di mana partikel-partikel terlarut tidak larut sepenuhnya dalam zat pelarut.

tar; Zat lengket dan hitam yang dihasilkan dari pembakaran bahan organik.

tekanan; Gaya per unit luas yang diberikan pada suatu permukaan.

tekanan darah; Tekanan yang dihasilkan oleh aliran darah dalam arteri.

tekanan hidrostatik; Tekanan yang dihasilkan oleh cairan dalam keadaan diam karena gravitasi.

tekanan parsial; Tekanan dari satu gas dalam campuran gas.

tenggorokan; Bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan faring dengan trakea dan esofagus.

tensimeter; Alat untuk mengukur tensi atau tekanan.

terasering; Metode pertanian di mana lereng bukit dibuat bertingkat untuk meningkatkan hasil panen.

teropong; Alat optik untuk melihat objek jauh dengan lebih jelas.

titik didih; Temperatur di mana suatu zat berubah dari fase cair ke fase gas.

titik lebur; Temperatur di mana suatu zat berubah dari fase padat ke fase cair.

trakea; Saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus.

transpirasi; Proses di mana tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer.

trombosit/keping darah; Sel kecil di dalam darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah.

tuas; Alat sederhana yang digunakan untuk mengubah atau memperbesar gaya.

turbin; Mesin untuk mengubah energi aliran fluida menjadi energi mekanis.

ulkus; Luka terbuka di dalam atau di permukaan tubuh, biasanya di saluran pencernaan.

ultrasonik; Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz.

unsur hara; Zat-zat yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan.

urea; Zat sampingan dari metabolisme protein yang diekskresikan melalui ginjal.

ureter; Saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih.

uretra; Saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh.

urine; Cairan limbah yang diekskresikan oleh ginjal.

usaha; Upaya untuk memindahkan atau mengangkat benda pada jarak tertentu.

usus besar; Bagian dari saluran pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyerap air dari feses.

usus halus; Bagian dari saluran pencernaan tempat penyerapan nutrisi dari makanan terjadi.

variabel bebas; Variabel dalam eksperimen yang diubah atau dimanipulasi.

variabel terikat; Variabel dalam eksperimen yang diukur atau diamati untuk melihat pengaruh dari variabel bebas.

vena; Pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung.

ventrikel/bilik; Ruang atau rongga di jantung atau otak.

villi; Struktur kecil berbentuk jari di dalam usus halus yang meningkatkan penyerapan nutrisi.

vitamin; Zat yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk pertumbuhan dan fungsi normal tubuh.

xilem; Jaringan dalam tumbuhan yang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke bagian lain tumbuhan.

zat hara; Zat-zat penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.